

Plan projektu

1. Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie aplikacji, wspomagającej pracę kuriera. Aplikacja umożliwi użytkownikowi wprowadzenie wielu adresów dostaw. Wyznaczy najefektywniejszą kolejność odwiedzania punktów wraz z możliwością edycji przez użytkownika. System zminimalizuje czas przejazdu i pozbędzie się zbędnych przejazdów pomiędzy tymi samymi punktami. Program będzie przydatny dla nowych kurierów, którzy nie znają dobrze danego obszaru, jak również dla doświadczonych pracowników chcących zoptymalizować swoją pracę.

2. Funkcjonalność

Aplikacja oferować będzie następujące funkcjonalności:

- ręczne wprowadzanie danych lokalizacyjnych (miasto, kod pocztowy, ulica, numer budynku)
- przechowywanie wprowadzonych adresów w bazie danych
- generowanie optymalnej trasy pomiędzy punktami dostaw
- wyświetlanie kolejności odwiedzania punktów
- możliwość edycji trasy przez użytkownika (zmiana kolejności, usuwanie punktów)
- ponowne przeliczanie trasy po wprowadzeniu zmian
- zapis historii tras oraz danych przejazdów
- możliwość wygenerowania linku do mapy (np. Google Maps)
- walidacje danych - sprawdzanie poprawności adresu (czy nie jest pusty, czy ma wymagane pola)
- obsługa błędów (komunikaty przy błędnym adresie)

3. Technologie

W projekcie zostaną wykorzystane:

- interfejs graficzny: Tkinter
- baza danych: SQLite
- Język programowania: Python
- narzędzia do tworzenia pliku wykonywalnego: PyInstaller
- API map: OpenStreetMap

4. Algorytm wyznaczania trasy

Zastosowany algorytm: metoda najbliższego sąsiada (Nearest Neighbor)

Opis działania:

1. wybór punktu początkowego
2. znalezienie najbliższego nieodwiedzonego punktu
3. przejście do tego punktu
4. powtarzanie aż do odwiedzenia wszystkich punktów

Dlaczego ten algorytm:

- prosty w implementacji
- szybki dla małych danych
- wystarczający dla projektu akademickiego

Ograniczenia:

- nie zawsze znajduje optymalną trasę
- zależny od punktu startowego

5. Pytania biznesowe

- Dla kogo aplikacja? Odpowiednia dla każdego kuriera a szczególnie dla nowych wdrażających się kurierów którzy dopiero zapoznają się z okolicą
- Jakie korzyści płyną z korzystania z apki? Duża oszczędność czasu, w kilka minut ma się wyznaczoną trasę dla każdej paczki
- Jakiego problemu pozbywa się apka? Chaosu tras, jeżdżenia przez tą samą ulicę wielokrotnie. Jak i fakt, że każda paczka jest zaznaczona sprawia, że o żadnej paczce kurier nie zapomni.
- Czy użytkownik musi mieć wiedzę techniczną? Nie — aplikacja będzie posiadać prosty i intuicyjny interfejs, który nie wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej.
- Jakie są wymagania sprzętowe aplikacji? Aplikacja powinna działać na standardowych komputerach z systemem Windows, bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania.
- Czy aplikacja powinna przechowywać dane lokalnie czy w chmurze? Przechowywanie danych odbywać się będzie lokalnie, co upraszcza działanie systemu i zwiększa prywatność użytkownika.
- Jak często należy aktualizować dane o trasie? Trasa powinna być przeliczana każdorazowo po zmianie listy adresów lub na żądanie użytkownika.

6. Diagram działania



7. **Struktury(klasy).**

- User - reprezentuje użytkownika
- Address - przechowuje dane adresowe
- Route - zawiera listę punktów oraz kolejność ich odwiedzenia
- DataBaseManager - Odpowiada za zapis i odczyt danych z bazy SQLite.
- Mapservice - Odpowiada za komunikację z API map oraz obliczanie odległości.
- RouteOptimizier - Zawiera implementację algorytmu wyznaczania trasy.

8. **Założenia**

- Działa na Windows
- Działa jako pojedynczy plik .exe
- Nie wymaga instalacji
- Zapisuje dane
- Może wymagać internetu
- Posiada prosty i intuicyjny interfejs graficzny